Fatec

Faculdade de Tecnologia

Fatec
Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

FATEC | CPS — Faculdade de Tecnologia

DEPENDÊNCIA E INDEPENDÊNCIA LINEAR

Álgebra Linear — MAG004 | Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Da combinação linear para a identificação de relações, dependências e redundâncias entre vetores.

Fatec Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Onde Estamos na Disciplina?

Nas Aulas Anteriores Estudamos:

- Matrizes e Operações Matriciais
- Determinantes e Propriedades
- Vetores no Plano (R^2) e Espaço (R^3)
- Espaços e Subespaços Vetoriais
- Combinação Linear de Vetores

Agora Vamos Estudar:

- Dependência Linear (LD)
- Independência Linear (LI)
- Critérios do Vetor Zero e Sistemas Homogêneos
- Verificação por Determinantes
- A Pergunta Central:
'Um vetor pode ser obtido a partir dos outros?'

Lembrando: Combinação Linear

Definição do Concepto Anterior

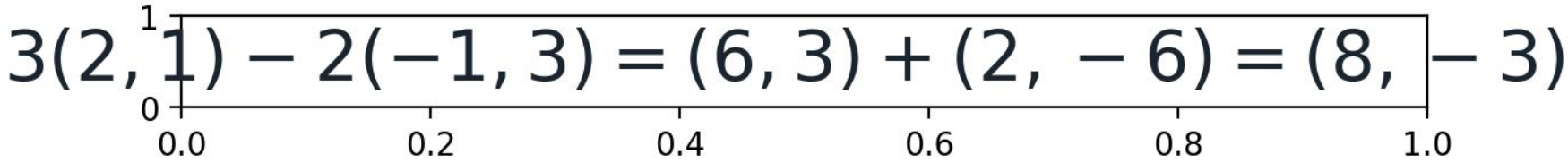
- Uma combinação linear de um conjunto de vetores v_1, v_2, ..., $v\square$ é qualquer expressão formada pela soma de múltiplos escalares desses vetores.
- Os valores a_1, a_2, ..., $a\square$ são chamados de escalares ou coeficientes.
- Através de combinações lineares, conseguimos construir novos vetores e explorar o espaço gerado.

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n$$

Calculando uma Combinação Linear

Exemplo Numérico Prático

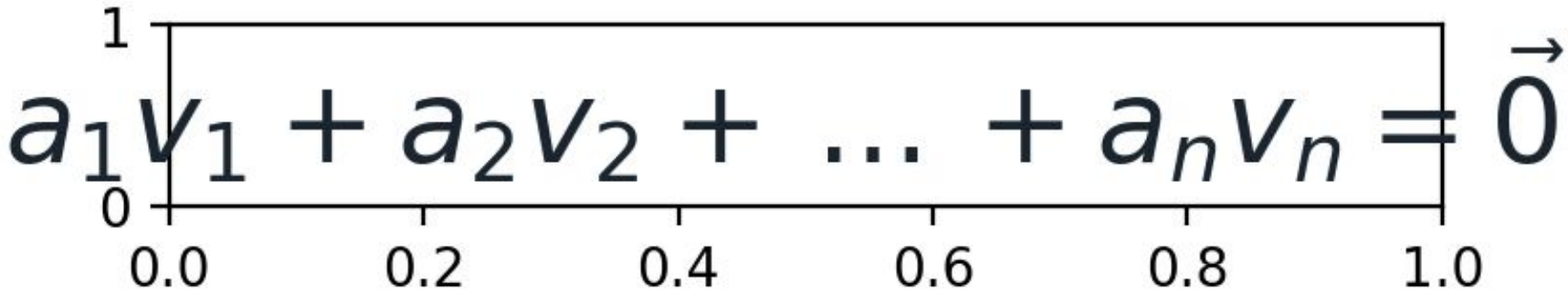
- Considere os vetores $v_1 = (2, 1)$ e $v_2 = (-1, 3)$.
- Vamos construir a combinação linear $3v_1 - 2v_2$:
- 1. Multiplicação pelos escalares: $3(2, 1) = (6, 3)$ e $-2(-1, 3) = (2, -6)$
- 2. Soma componente a componente: $(6 + 2, 3 - 6) = (8, -3)$
- Conclusão: A combinação linear gerou o novo vetor $(8, -3)$.



A Nova Pergunta Fundamental

Invertendo o Raciocínio

- Em vez de perguntar: 'Que vetor consigo construir?', agora invertemos a lógica.
- Perguntamos: 'Existe uma combinação dos vetores do conjunto que resulta no vetor zero?'
- Essa equação determina se há redundância ou independência entre os vetores.



O Vetor Zero nos Espaços Vetoriais

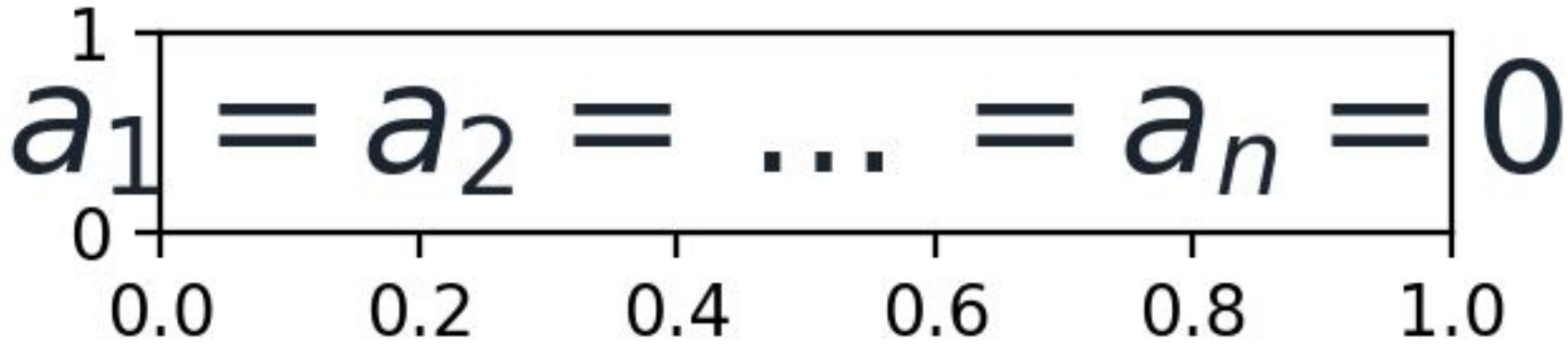
Elemento Neutro da Soma

- No plano R^2: O vetor zero é a origem (0, 0).
- No espaço R^3: O vetor zero é a origem (0, 0, 0).
- Queremos descobrir se é possível combinar os vetores do conjunto para atingir a origem exata (0, 0).

Solução Trivial da Equação Homogênea

A Solução Sempre Garantida

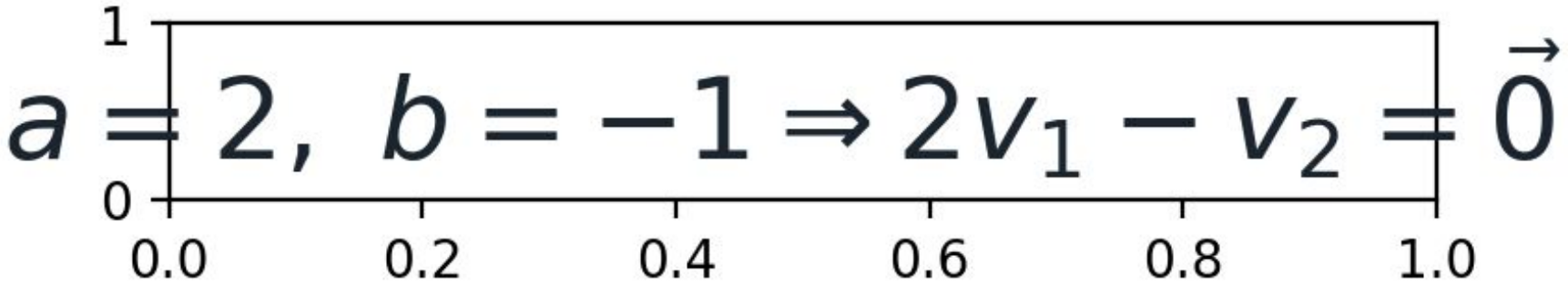
- Dada a equação a v_1 + b v_2 = 0, existe SEMPRE pelo menos uma solução óbvia:
- Se escolhermos a = 0 e b = 0, teremos 0 v_1 + 0 v_2 = 0.
- Essa solução é denominada SOLUÇÃO TRIVIAL (todos os coeficientes são nulos).



Solução Não Trivial (Redundância)

Existência de Coeficientes Não Nulos

- Imagine que encontramos escalares a = 2 e b = -1 tais que $2v_1 - v_2 = 0$.
- Nesse caso, encontramos uma combinação em que nem todos os coeficientes são zero!
- Essa combinação é chamada de SOLUÇÃO NÃO TRIVIAL e revela uma relação de dependência.



A Ideia Central: LI versus LD

Apenas Solução Trivial → LI

- $a_1 = a_2 = \ldots = a\square = 0$
- Nenhum vetor pode ser escrito a partir dos outros.
- Cada vetor aponta para uma direção independente e essencial.
- Não há redundância de informação no conjunto.

Existe Solução Não Trivial → LD

- Pelo menos um coeficiente $a_i \neq 0$.
- Pelo menos um vetor é combinação linear dos demais.
- Existe informação redundante que pode ser descartada.
- Os vetores estão presos à mesma linha ou plano.

Definição Formal: Dependência Linear (LD)

Linearmente Dependente (LD)

- Um conjunto de vetores {v_1, v_2, ..., v□} é LINEARMENTE DEPENDENTE (LD) quando existem escalares a_1, a_2, ..., a□, NÃO TODOS NULOS, tais que a soma ponderada resulta no vetor zero.
- Isso significa que existe uma relação algébrica direta entre os elementos do conjunto.

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n = \vec{0}$$

Definição Formal: Independência Linear (LI)

Linearmente Independente (LI)

- Um conjunto de vetores {v₁, v₂, ..., v□} é LINEARMENTE INDEPENDENTE (LI) quando a ÚNICA maneira de obter a combinação nula a₁ v₁ + ... + a□ v□ = 0 é com todos os escalares iguais a zero.
- A única solução possível é a solução trivial.

$$a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n = \vec{0}$$

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$$

Resumo Visual das Classificações

Quadro de Decisão

- Somente Solução Trivial ⟹ LI
- Existe Solução Não Trivial ⟹ LD
- Determinante Não Nulo (det ≠ 0) ⟹ LI
- Determinante Nulo (det = 0) ⟹ LD

Frases Chave para Memorizar

- LD ⟹ Existe uma relação entre os vetores (redundância).
- LI ⟹ Não existe relação não trivial (todos são essenciais).
- Um vetor LD 'não acrescenta uma nova dimensão' ao espaço.

Exemplo 1: Analisando Dois Vetores em R^2

Enunciado do Problema

- Considere os vetores $v_1 = (3, 1)$ e $v_2 = (6, 2)$.
- Pergunta: Esses vetores são Linearmente Independentes (LI) ou Linearmente Dependentes (LD)?
- Vamos testar a equação $a\,v_1 + b\,v_2 = (0, 0)$.

$$v_1 = (3, 1)$$

$$v_2 = (6, 2)$$

Exemplo 1: Montando a Equação Vetorial

Substituição Direta

- Queremos encontrar escalares a e b tais que:
- a (3, 1) + b (6, 2) = (0, 0)
- Distribuindo os escalares: (3a, a) + (6b, 2b) = (0, 0)

Exemplo 1: Sistema de Equações Homogêneo

Igualando as Coordenadas

- Comparando componente a componente, obtemos o sistema:
- 3a + 6b = 0 (coordenada x)
- a + 2b = 0 (coordenada y)
- Observe que a primeira equação é exatamente o triplo da segunda!

$$\begin{cases} 3a + 6b = 0 \\ a + 2b = 0 \end{cases}$$

Exemplo 1: Obtendo a Solução Não Trivial

Resolução do Sistema

- Da segunda equação, temos: a = -2b.
- Escolhendo arbitrariamente b = 1, obtemos a = -2.
- Substituindo na equação vetorial: $-2\,v_1 + 1\,v_2 = (0, 0)$.

Exemplo 1: Conclusão do Teste

Classificação Final

- Encontramos os coeficientes a = -2 e b = 1, que são NÃO NULOS.
- Como existe uma solução não trivial, o conjunto $\{v_1, v_2\}$ é LINEARMENTE DEPENDENTE (LD).
- Note que $v_2 = 2\ v_1$ (um vetor é o dobro do outro).

Exemplo 2: Testando Outro Par de Vetores

Enunciado do Problema

- Considere os vetores u = (2, 5) e v = (-3, 1).
- Queremos verificar se au + bv = (0, 0) admite alguma solução não trivial.

Exemplo 2: Sistema Homogêneo Associado

Montagem do Sistema

- a (2, 5) + b (-3, 1) = (0, 0)
- Coordenada x: 2a - 3b = 0
- Coordenada y: 5a + b = 0

$$\begin{cases} 2a - 3b = 0 \\ 5a + b = 0 \end{cases}$$

Exemplo 2: Resolução Algébrica Passo a Passo

Isolando as Variáveis

- Da segunda equação: $b = -5a$.
- Substituindo na primeira: $2a - 3(-5a) = 0 \Rightarrow 2a + 15a = 0 \Rightarrow 17a = 0 \Rightarrow a = 0$.
- Como $a = 0$, resulta imediatamente $b = -5(0) = 0$.

Exemplo 2: Conclusão do Teste

Classificação Final

- A única solução encontrada foi (a, b) = (0, 0) (apenas a solução trivial).
- Portanto, o conjunto {u, v} é LINEARMENTE INDEPENDENTE (LI).
- Nenhum dos vetores pode ser obtido multiplicando o outro por um escalar.

Interpretação Geométrica no Plano R^2

Vetores Colineares (Mesma Direção)

- No plano R^2, dois vetores não nulos v_1 e v_2 são LD se e somente se estiverem na mesma reta suporte (forem colineares).
- Matematicamente: $v_2 = k\, v_1$ (um é múltiplo escalar do outro).

Vetores Não Colineares no Plano

Independência Linear Geométrica

- Dois vetores não nulos no plano que não apontam para a mesma direção são LINEARMENTE INDEPENDENTES (LI).
- Nenhum deles pode ser obtido simplesmente esticando, encolhendo ou invertendo o sentido do outro.
- Juntos, dois vetores LI em R^2 conseguem gerar TODO o plano cartesiano!

O Teste Prático do Determinante

Dispondo Vetores em Matrizes Quadradas

- Podemos organizar n vetores de R^n como colunas de uma matriz quadrada A.
- Exemplo em R^2: $v_1 = (4, 1)$ e $v_2 = (2, 3) \Rightarrow$ Matriz A de ordem 2x2.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Cálculo do Determinante

- det(A) = 4(3) - 2(1) = 12 - 2 = 10.
- Como det(A) = 10 ≠ 0, a matriz é não singular.
- Conclusão: Os vetores v_1 e v_2 são LINEARMENTE INDEPENDENTES (LI).

Matriz com Vetores Dependentes

Exemplo de Matriz Singular

- Considere $v_1 = (3, 2)$ e $v_2 = (9, 6)$.
- Observe que a segunda coluna (9, 6) é o triplo da primeira (3, 2).

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

Cálculo do Determinante

- $\det(A) = 3(6) - 9(2) = 18 - 18 = 0$.
- Como $\det(A) = 0$, a matriz é singular.
- Conclusão: Os vetores são LINEARMENTE DEPENDENTES (LD).

Regra Fundamental do Determinante em R^n

Critério de Decisão Imediato

- Para n vetores em R^n colocados nas colunas de uma matriz A:
- $\det(A) \neq 0 \Rightarrow$ Vetores são LI (sistema homogêneo tem solução única).
- $\det(A) = 0 \Rightarrow$ Vetores são LD (sistema homogêneo tem infinitas soluções).
- Esta regra conecta Matrizes ➔ Determinantes ➔ Dependência Linear.

Exemplo com Parâmetro k

Enunciado do Desafio

- Considere os vetores $v_1 = (2, 3)$ e $v_2 = (4, k)$.
- Objetivo: Determine o valor do parâmetro k para que os vetores sejam LINEARMENTE DEPENDENTES (LD).

Aplicação da Condição de Dependência

- Organizando os vetores nas colunas da matriz A.
- Para que o conjunto seja LD, a condição obrigatória é det(A) = 0.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & k \end{bmatrix}$$

Resolução do Parâmetro k

Cálculo do Valor Crítico

- $\det(A) = 2k - 4(3) = 0$
- $2k - 12 = 0 \Rightarrow 2k = 12 \Rightarrow k = 6$.
- Portanto, o valor exato para tornar os vetores LD é $k = 6$.

Verificação da Proporcionalidade

- Substituindo $k = 6$, os vetores ficam $v_1 = (2, 3)$ e $v_2 = (4, 6)$.
- Perceba claramente que $v_2 = 2\, v_1$.
- O parâmetro $k = 6$ alinhou o vetor v_2 na mesma direção de v_1, gerando dependência linear.

Dependência Linear no Espaço R^3

Análise de Três Vetores em Três Dimensões

- Considere os vetores $v_1 = (1, 2, 1)$, $v_2 = (0, 1, 3)$ e $v_3 = (2, 5, 5)$.
- Pergunta: Será que esses três vetores são LI ou LD no espaço R^3?

A Combinação Linear Nula

- Queremos resolver: $a\,v_1 + b\,v_2 + c\,v_3 = (0, 0, 0)$.
- Substituindo as componentes: $a(1, 2, 1) + b(0, 1, 3) + c(2, 5, 5) = (0, 0, 0)$.

Sistema Homogêneo 3x3

Três Equações e Três Incógnitas

- Linha x: a + 2c = 0
- Linha y: 2a + b + 5c = 0
- Linha z: a + 3b + 5c = 0
- Precisamos verificar se este sistema admite soluções não nulas.

$$\begin{cases} a + 2c = 0 \\ 2a + b + 5c = 0 \\ a + 3b + 5c = 0 \end{cases}$$

Resolução por Substituição

Graus de Liberdade do Sistema

- Da primeira equação: a = -2c.
- Substituindo a na segunda:
  $2(-2c) + b + 5c = 0 \Rightarrow -4c + b + 5c = 0 \Rightarrow b = -c$.

- Testando a e b na terceira: $(-2c) + 3(-c) + 5c = 0 \Rightarrow 0 = 0$ (identidade!).

- A variável c é LIVRE, indicando infinitas soluções não triviais.

Solução Não Trivial e Conclusão

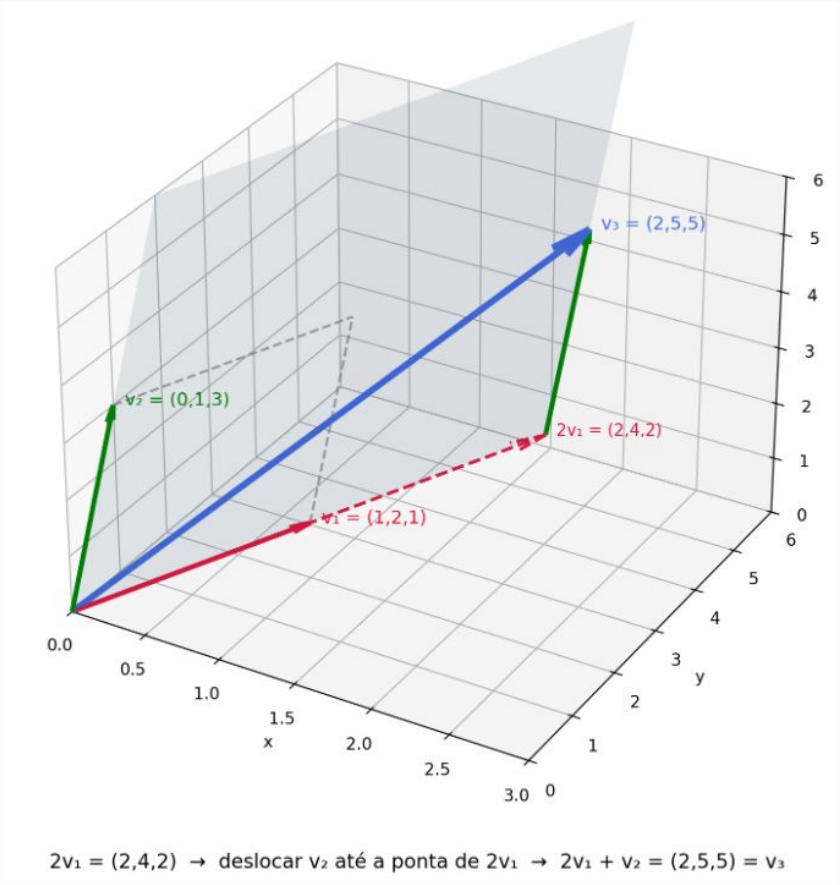
Relação de Dependência Encontrada

- Escolhendo arbitrariamente c = 1, obtemos a = -2 e b = -1.
- Equação resultante: $-2\,v_1 - v_2 + v_3 = 0 \Rightarrow v_3 = 2\,v_1 + v_2$.
- Como os coeficientes (-2, -1, 1) não são zero, o conjunto é LINEARMENTE DEPENDENTE (LD).

O Conceito de Vetor Redundante

Informação Repetida no Espaço

- Como $v_3 = 2\,v_1 + v_2$, o vetor v_3 é totalmente gerado pelos vetores v_1 e v_2.
- Geometricamente, v_3 está contido no mesmo plano gerado por v_1 e v_2.
- O vetor v_3 'não acrescenta uma nova dimensão/direção' ao conjunto.



Redundância e Coplanaridade em R^3

Visão Algébrica

- Se $v_3 = a\,v_1 + b\,v_2$, o conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ é LD.
- Qualquer um dos vetores pode ser expressa como combinação dos outros.
- A informação contida em v_3 é 100% duplicada.

Visão Geométrica

- Três vetores LI em R^3 geram todo o volume 3D.
- Três vetores LD em R^3 ficam 'presos' em um mesmo plano bidimensional.

Regra da Quantidade Máxima em R²

Limite Dimensional no Plano

- A dimensão do plano R² é igual a 2.
- Portanto, o número máximo de vetores LI no plano R² é exatamente 2.
- TEOREMA: Qualquer conjunto com 3 ou mais vetores em R² é NECESSARIAMENTE DEPENDENTE (LD).

Regra da Quantidade Máxima em R^3

Limite Dimensional no Espaço 3D

- A dimensão do espaço R^3 é igual a 3.
- Portanto, o número máximo de vetores LI em R^3 é exatamente 3.
- TEOREMA: Qualquer conjunto com 4 ou mais vetores em R^3 é NECESSARIAMENTE DEPENDENTE (LD).

Regra Geral de Dimensão em R^n

Teorema do Limite Dimensional

- Em qualquer espaço vetorial R^n de dimensão n:
- Se a quantidade de vetores k for maior que a dimensão n (k > n), o conjunto é OBRIGATORIAMENTE LINEARMENTE DEPENDENTE (LD).
- Isso ocorre porque o sistema homogêneo resultante terá mais incógnitas do que equações!

Em:

$$\mathbb{R}^n$$

um conjunto com mais de n vetores é necessariamente LD.

$$\boxed{\#\text{vetores} > n \Rightarrow LD}$$

Atenção: Condição Necessária vs Suficiente

Quantidade Exata Não Garante LI

- Ter exatamente n vetores em R^n NÃO garante que sejam LI!
- Exemplo: Em R^2, os vetores (2, 3) e (4, 6) são 2 vetores, mas são LD por serem múltiplos.
- A quantidade $k \leq n$ é condição necessária, porém não suficiente.

Como Confirmar a Independência

- Para confirmar se n vetores em R^n são realmente LI:
- 1. Calcule o determinante da matriz (det $\neq 0 \Rightarrow$ LI).
- 2. Ou verifique se o único resultado de $a_1v_1 + ... + a\square v\square = 0$ é o trivial.